

TUTORIUM - 11

GRUPPE 4B, 0337
Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

T11.1: Gerade und ungerade Funktionen.

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad \begin{cases} \text{gerade, falls } f(-x) = f(x) \\ \text{ungerade, falls } f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

(a) Geg: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und
 $f(-x) = -f(x)$

z.z.: $f'(-x) = f'(x)$

Bew: Es gilt:

$$f'(-x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((-x)+h) - f(-x)}{h}$$

$$= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h}$$

$$\stackrel{g := -h}{=} \lim_{g \rightarrow 0} \frac{f(x+g) - f(x)}{g} = f'(x)$$

(b) Geg: f diffbar. $\wedge f(-x) = -f(x)$

$$g(x) = f(x^3) \quad ; \quad h(x) = [f(x)]^3$$

ZZ: $g'(-x) = g'(x) \quad \wedge \quad h'(-x) = h'(x)$

Bew: $x \mapsto x^3 : (-x)^3 = -x^3$

d.h. $\downarrow$ ist eine ungerade funktion.

Es ist: $g(-x) = f((-x)^3) = f(-x^3) = -f(x^3)$

damit ist g ungerade und nach (a)

g' gerade.

Analog: $h(-x) = [f(-x)]^3 = [-f(x)]^3 = -[f(x)]^3$
 $= -h(x)$

□

T 11.2:

$$n \in \mathbb{N} : f_n, g_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f_n(x) = x^n e^{-nx}, \quad g_n(x) = x^n e^{-x^n}$$

Komposition
stetiger
Funktionen

- f_n & g_n sind $\forall n \in \mathbb{N}$ nicht negativ, stetig und ungleich der Nullfunktion.

Das Minimum wird in 0 angenommen.

→ Grenzwverhalten: $(\cdot)^n$ stetig

$$f_n : \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^x} \right)^n = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \right)^n \stackrel{0/1}{=} 0$$

$$g_n : \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{e^{x^n}} \right) \stackrel{n \times 0/1}{=} 0$$

- Sei h eine solche Funktion:

$$\exists x_0 \in [0, \infty) : h(x_0) =: c > 0$$

dazu gibt es ein $\xi > x_0 : h(x) \leq \frac{c}{2} \quad \forall x \geq \xi$

also „höchstens $\frac{1}{2}$ der Maxima“

$h(x)$ ist auf $[0, \xi]$ beschränkt und

nimmt daher auf diesem kompakten Intervall

sein Max. und Min. an. (Satz von Max./Min.)

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^x} \right)^n = 0, \text{ da } x < 1+x \leq e^x$$

- $0 \leq x < 1$: x^n ist eine Nullfolge. Aus der Stetigkeit von $x \mapsto x e^{-x}$ im Ursprung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{x^n}} = \frac{0}{e^0} = 0.$$

- $x = 1$: $g_n(x) = \frac{1}{e}$

- $x > 1$: $x^n \rightarrow \infty$, aber wieder

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0.$$

$$\text{d.h. } g_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(x) := \begin{cases} 0, & x \neq 1 \\ 1/e, & x = 1 \end{cases}$$

$$\text{und } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) := 0.$$

$$(c) \forall n \in \mathbb{N}: f_n(x) = (f_1(x))^n, \quad f_1 = x e^{-x}.$$

Also besitzt jeder f_n sein Max. an der selben Stelle wie f_1 , da $y \mapsto y^n$ streng monoton steigend auf $[0, \infty)$ ist.

$$f_1'(x) = e^{-x}(1-x) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 1$$

und damit:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} f_n(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} f_n(1) = \frac{1}{e^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Also konvergiert f_n glm. gegen die Nullfunktion!

→ da $g(x)$ nicht stetig ist, kommt die glm. Stetigkeit nicht in Frage.